

Schéma de données, scénarios & règles de gestion

Référence complète du système : modèle de données (UML), diagrammes de séquence des parcours clés, machines à états et règles de gestion telles qu'implémentées dans le code — pas une spécification théorique.

Backend Django REST (app unique users) **Frontend** Next.js **Base** PostgreSQL
Généré 17 septembre 2026

MODÈLE DE DONNÉES	ÉTATS	RÉFÉRENCE
Vue d'ensemble	Cycles de vie	API — points d'accès
Utilisateurs & abonnement	RÈGLES DE GESTION	
Produits & stock	Rôles & permissions	
Ventes & caisse	Abonnement	
Notifications & chat	Produits & variantes	
SCÉNARIOS (SÉQUENCE)	Transferts	
Connexion & abonnement	Ventes	
Transfert entre magasins	Caisse	
Vente	Mouvements	
Session de caisse	Notifications	
Assistant IA	Assistant IA	

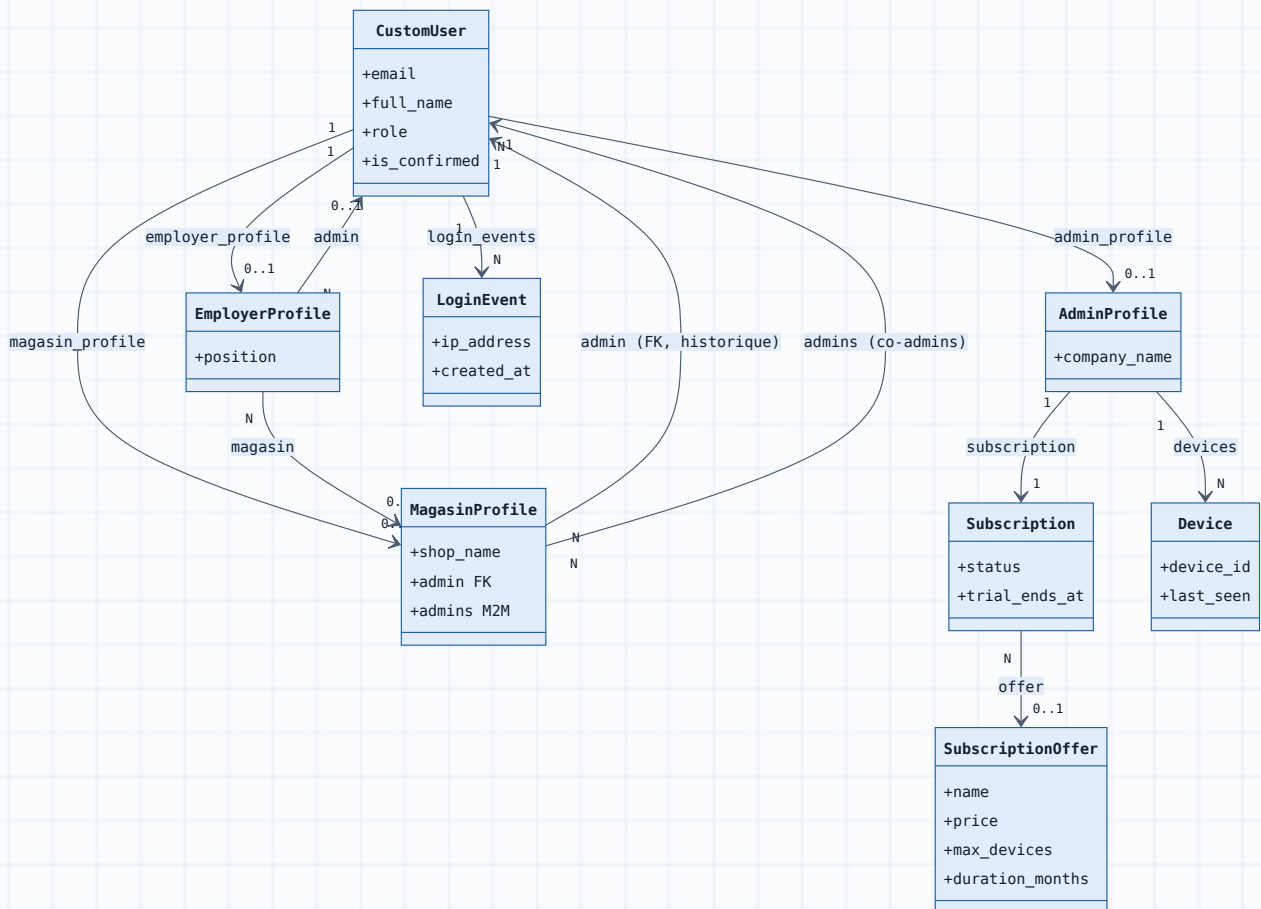
00 Vue d'ensemble

L'application est multi-tenant : chaque **entreprise** (compte **ADMIN**) possède un ou plusieurs **magasins** (**MAGASIN**), chacun pouvant avoir des **employés** (**EMPLOYER**). Un compte **PLATFORM_ADMIN** à part gère la plateforme elle-même (Label Technology) : offres d'abonnement, activation des entreprises, supervision.

1 – 1 relation univoque **1 – N** relation vers plusieurs **N – M** relation plusieurs-à-plusieurs **ADMIN** entreprise
MAGASIN gérant de boutique **EMPLOYER** employé **PLATFORM** opérateur SaaS

01 Utilisateurs & abonnement

Un **CustomUser** porte un rôle unique et se prolonge en un profil selon ce rôle. La facturation ne suit jamais l'utilisateur directement : elle remonte toujours jusqu'à un compte **ADMIN** propriétaire d'un **AdminProfile**, seul point d'ancrage d'un **Subscription**.



MagasinProfile porte deux liens vers l'admin : admin (FK historique, un seul) et admins (M2M, tous les co-admins avec accès) – presque toutes les requêtes scoping utilisent les deux ($Q(\text{admin}=\text{user}) \mid Q(\text{admins}=\text{user})$).

Dictionnaire des données

CustomUser			extends AbstractUser — USERNAME_FIELD= email
role	choice	admin · magasin · employer · platform_admin — default employer	
is_confirmed	bool	compte validé (approbation admin / plateforme)	
full_name, email, phone	str	email unique, sert d'identifiant de connexion	

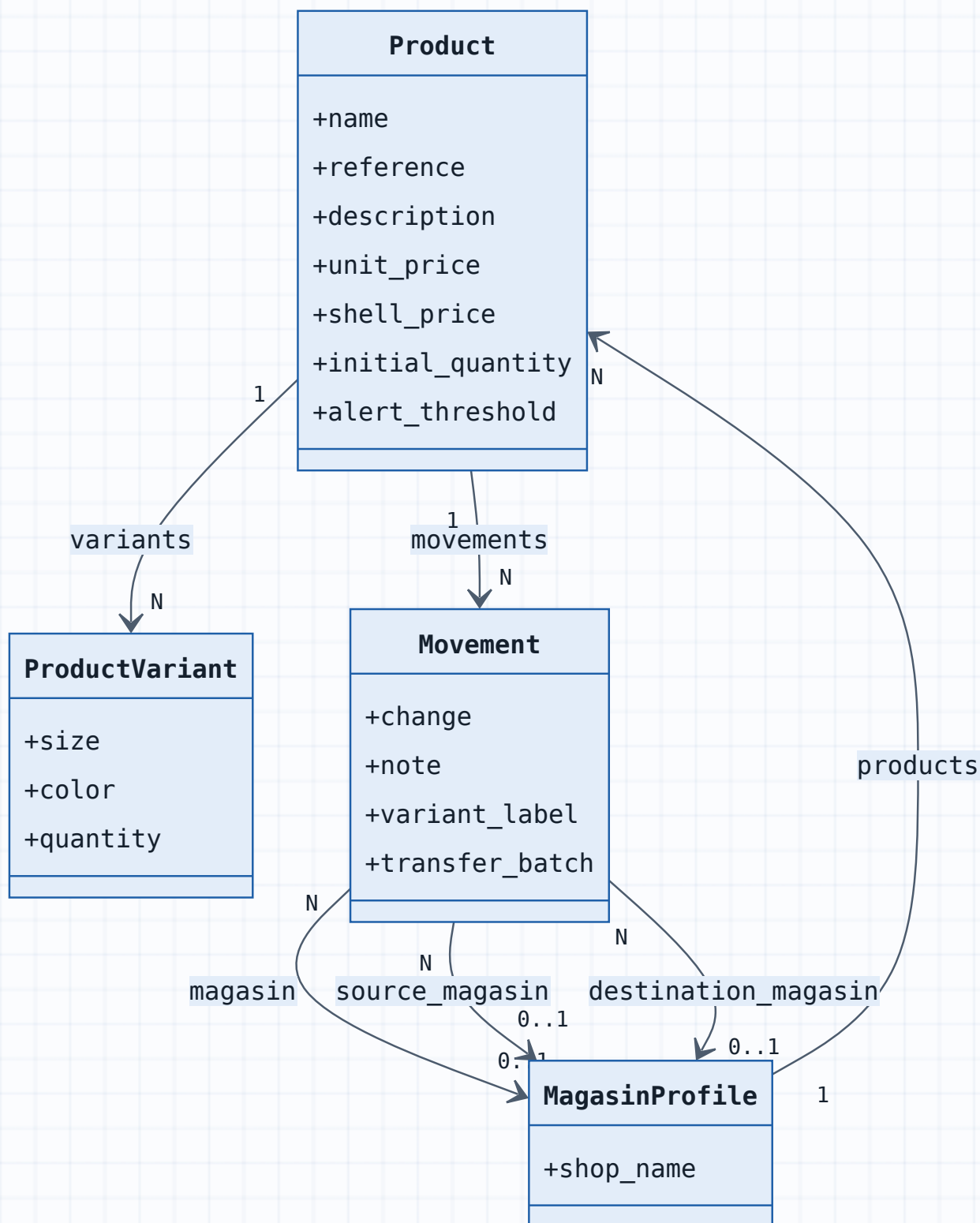
MagasinProfile		une boutique
user	1-1, optionnel	compte gérant (peut être vide si le poste n'est pas encore pourvu)
admin	FK	admin « principal » historique — peut être un co-admin, pas forcément le fondateur
admins	M2M	tous les admins ayant accès (fondateur + co-admins)
shop_name, description, shop_logo	str/img	identité de la boutique

Subscription		1-1 avec AdminProfile
status	choice	active · disabled · pending · trial · demo
offer	FK, nullable	plan souscrit — si vide, limite par défaut à 3 appareils
trial_ends_at	datetime	actif tant que non dépassé, si status=trial

Device		un créneau d'appareil compté contre la limite de l'offre
admin_profile	FK	quota vérifié par entreprise, pas par utilisateur
device_id	str	unique avec admin_profile
latitude, longitude	float	géolocalisation navigateur, conservée même si absente à une connexion ultérieure

02 Produits & stock

Chaque fiche Product appartient à un seul magasin. Le stock se décline en ProductVariant (taille/couleur) quand le produit en a ; sinon initial_quantity fait foi directement. Chaque changement de stock, quelle qu'en soit la cause, laisse une trace dans Movement.



Movement porte trois liens vers MagasinProfile : magasin (le magasin concerné par cette ligne), et pour un transfert uniquement, source_magasin / destination_magasin, tous deux regroupés sous un même transfer_batch (UUID) par appel de transfert.

Dictionnaire des données

Product

reference n'est pas unique — un transfert peut créer plusieurs fiches d'une même base de référence

name, reference, brand, category, description	str	identité du produit — description vide = risque de confusion (cf. règles de transfert)
purchase_price	decimal	coût d'achat — si nul, retombe sur unit_price à l'enregistrement
unit_price	decimal	masqué aux rôles magasin/employer dans l'API
shell_price	decimal	prix de vente / caisse, visible de tous
initial_quantity	int	stock courant total — recalculé comme la somme des variantes quand il y en a
total_profit	decimal	cumulé au fil des ventes
qr_code	image	généré automatiquement à la création si absent

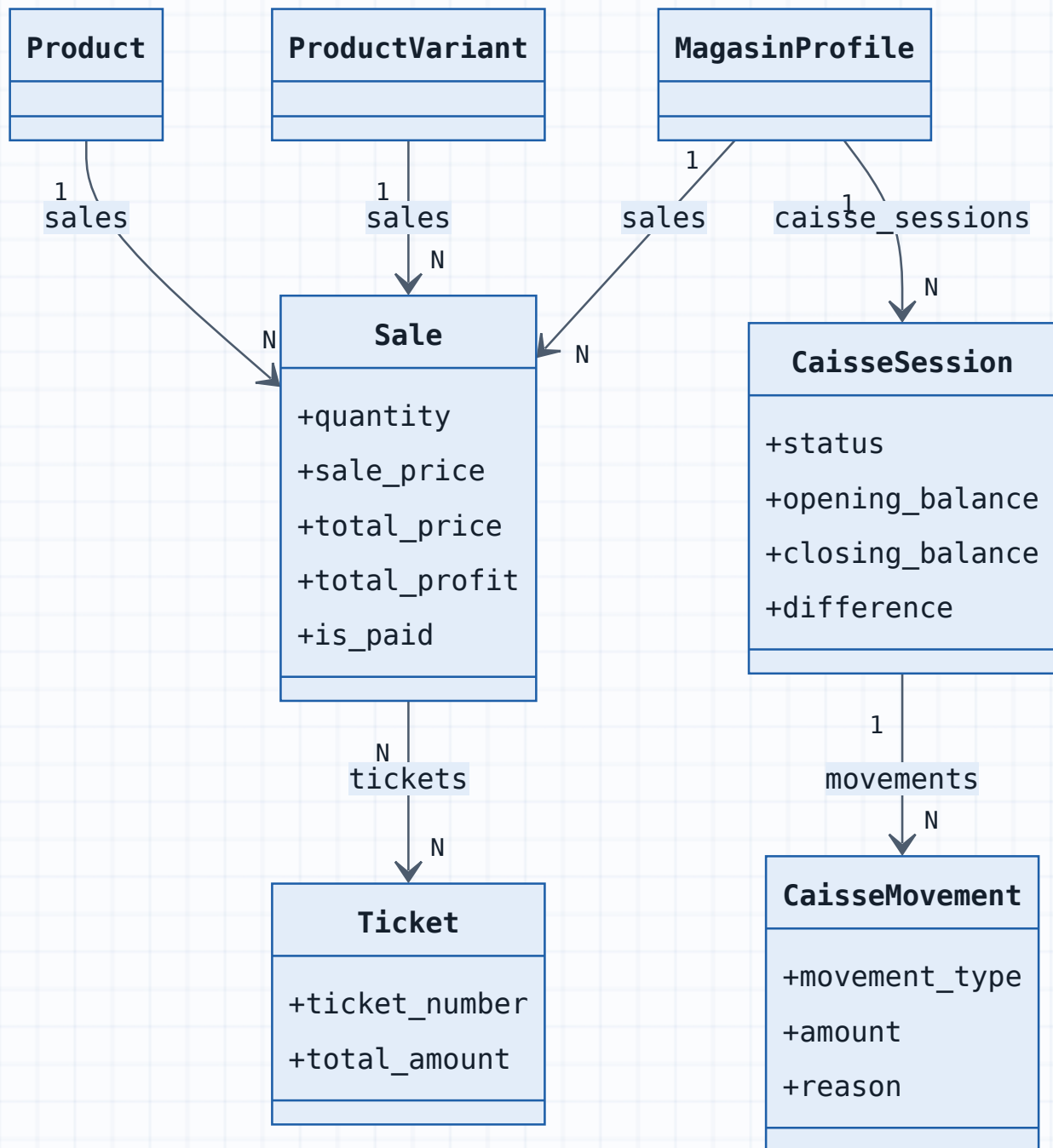
ProductVariant

product	FK	cascade — supprimée si le produit l'est
size, color	str	comparaison insensible à la casse/espaces lors des fusions
quantity	int	jamais négatif en usage normal

Mouvement		journal d'audit — lecture seule via l'API
product_name	str, snapshot	figé à la création — survit à un renommage ultérieur du produit
previous_quantity, new_quantity, change	int	change = new – previous
variant_label	text	peut dépasser 255 caractères (résumé multi-variantes)
transfer_batch	uuid	regroupe toutes les lignes d'un même appel de transfert
movement_type	calculé	« Transfert » / « Entrée » / « Sortie » / « Suppression » / « Mise à jour », dérivé de note et change à la lecture

03 Ventes & caisse

Une vente n'est pas rattachée à une session de caisse par une clé étrangère — la caisse n'est qu'une porte d'entrée (il faut une session ouverte pour vendre, sauf pour un admin). Le suivi de l'argent en caisse (CaisseMouvement) est un registre totalement séparé du stock.



Une session de caisse ne référence aucune Sale directement : la seule contrainte est « une session ouverte doit exister » au moment de la vente pour les rôles magasin/employer.

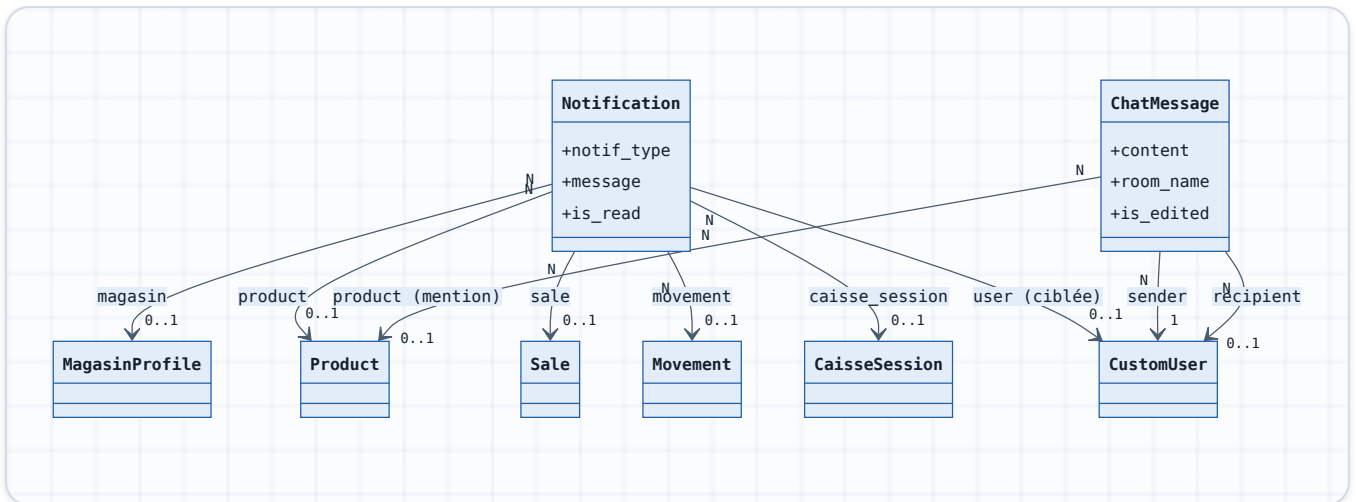
Dictionnaire des données

Sale		
purchase_price	decimal, snapshot	copié du produit à l'insta vente (fallback unit_price
total_price, total_profit	decimal, calculé	quantity×sale_price ; (sale_price−purchase_pr — non éditables
is_paid, payment_amount, payment_due_date	—	vente à crédit possible, é jours par défaut si impay
sold_at	datetime	antidatable (pas auto_nc

CaisseSession		
une seule session ouverte par magasin à la fois (règle applicative, pas contrainte base)		
expected_balance	decimal, calculé à la fermeture	opening_balance + Σ entrées − Σ sorties de la session
difference	decimal, calculé	closing_balance − expected_balance (positif = surplus)
opened_at, closed_at	datetime	antidatables, avec validation d'ordre

04 Notifications & chat

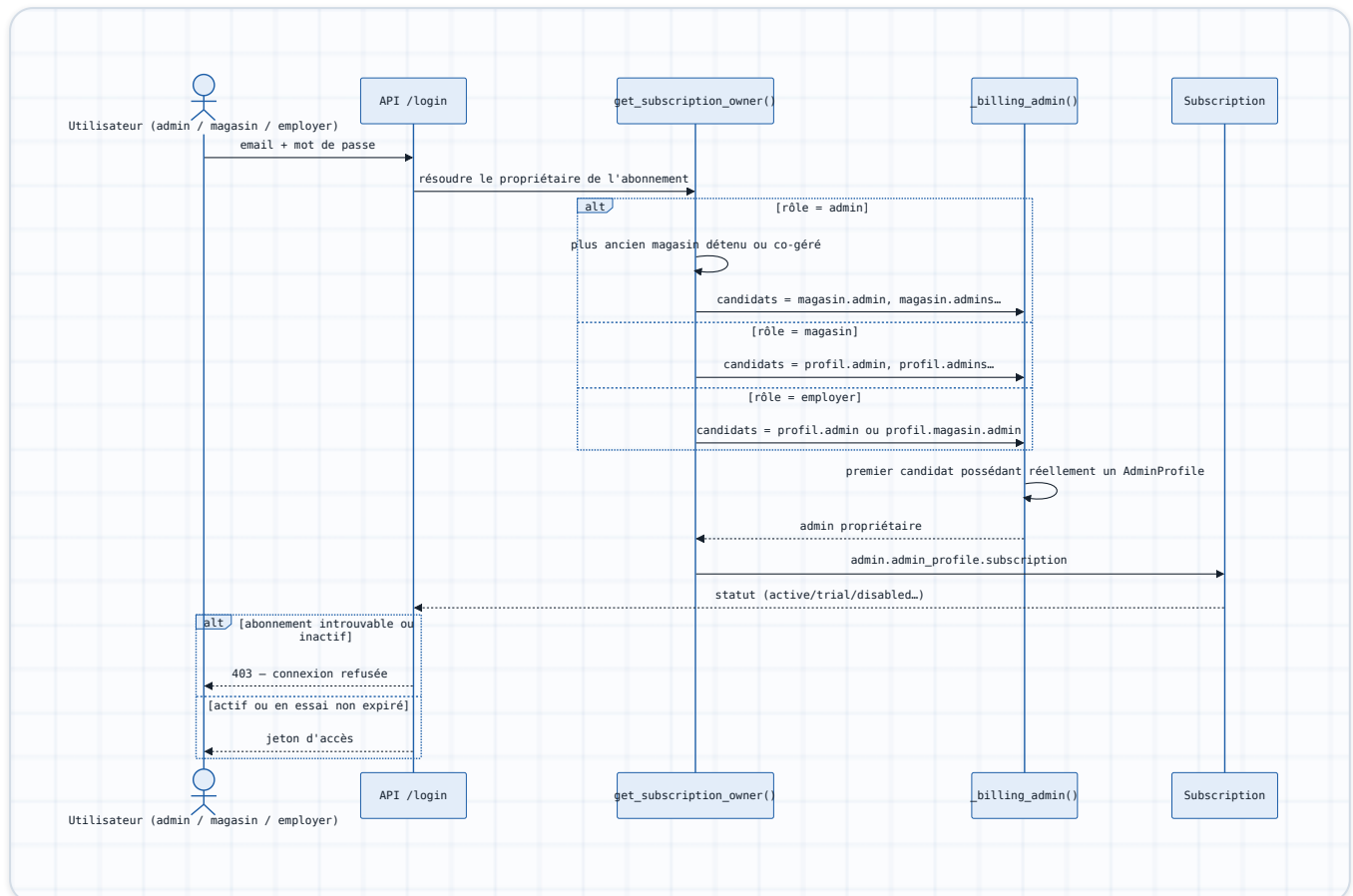
Une Notification peut être rattachée à presque n'importe quel autre objet (produit, vente, mouvement, session de caisse) — elle sert de fil d'activité unifié, diffusé en temps réel par WebSocket.



ChatMessage sans recipient = message dans le salon général du magasin ; avec recipient = message privé.

05 Connexion & vérification d'abonnement

La facturation ne suit jamais directement l'utilisateur : quel que soit le rôle qui se connecte, le système doit d'abord retrouver le compte **ADMIN** propriétaire réel de l'abonnement.



Étape critique : _billing_admin ignore un candidat sans AdminProfile propre (cas d'un co-admin créé via add-admin/, dont l'AdminProfile auto-généré est volontairement supprimé) – sans ce filtre, la résolution échoue et bloque la connexion à tort.

06 Transfert de produit entre magasins

Le cœur métier de l'application. Chaque produit source suit une cascade de correspondance stricte avant de savoir s'il rejoint une fiche existante ou en crée une nouvelle.



Syntax error in text

mermaid version 10.9.1

Le prix (`shell_price + unit_price`) est un filtre éliminatoire à chaque étape, y compris après une correspondance proposée par l'IA – deux produits à des prix différents ne sont jamais fusionnés.

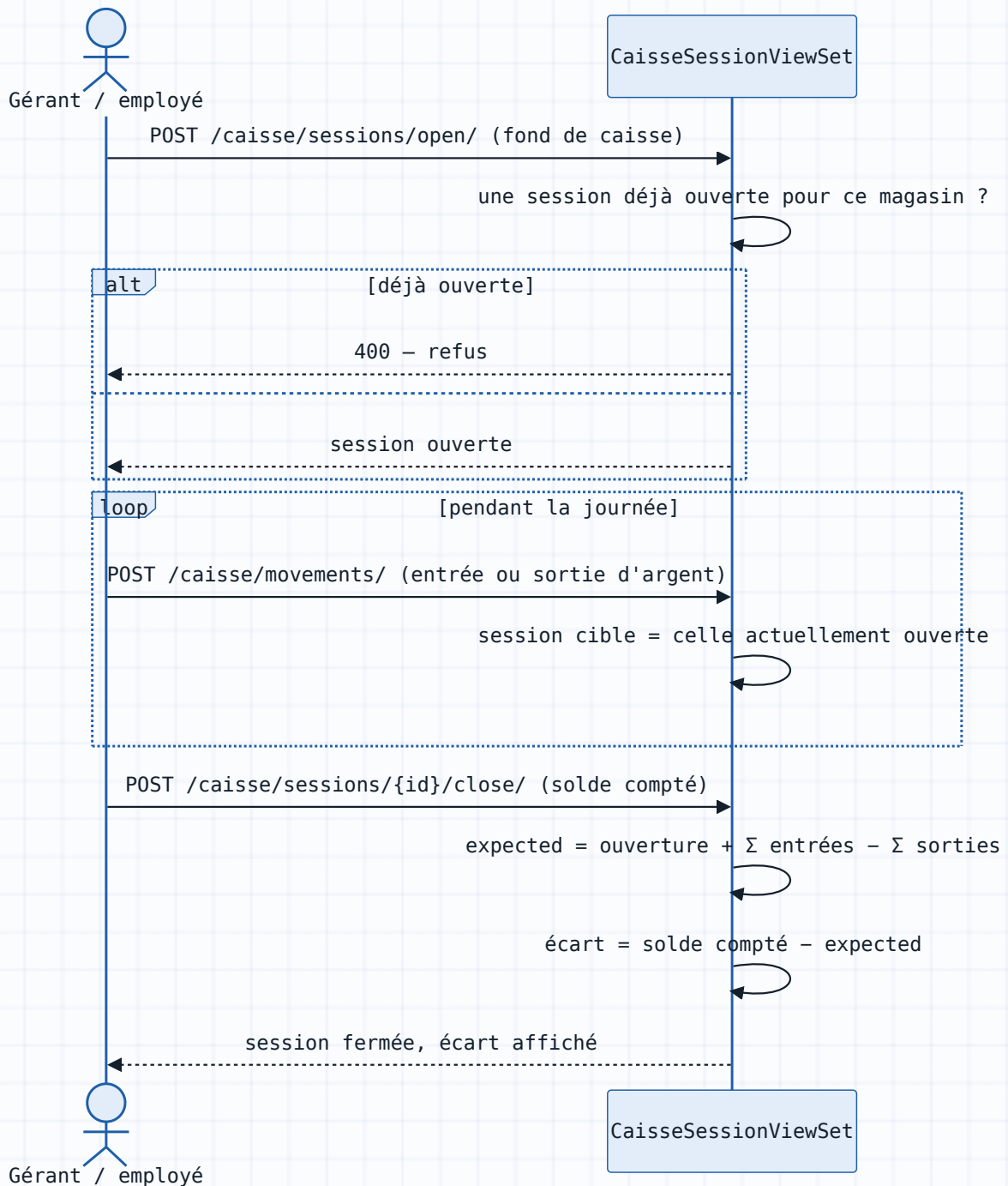
07 Vente



Syntax error in text

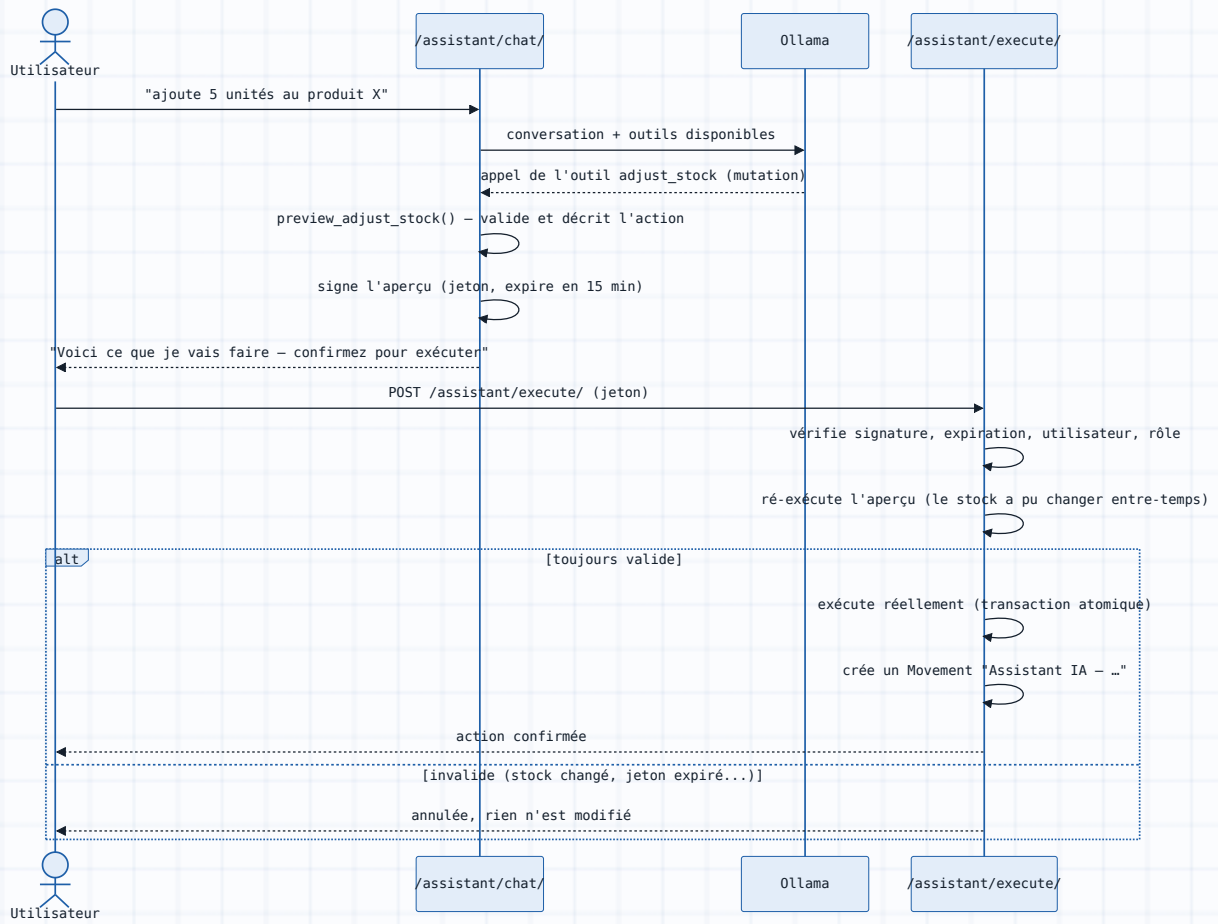
mermaid version 10.9.1

08 Session de caisse



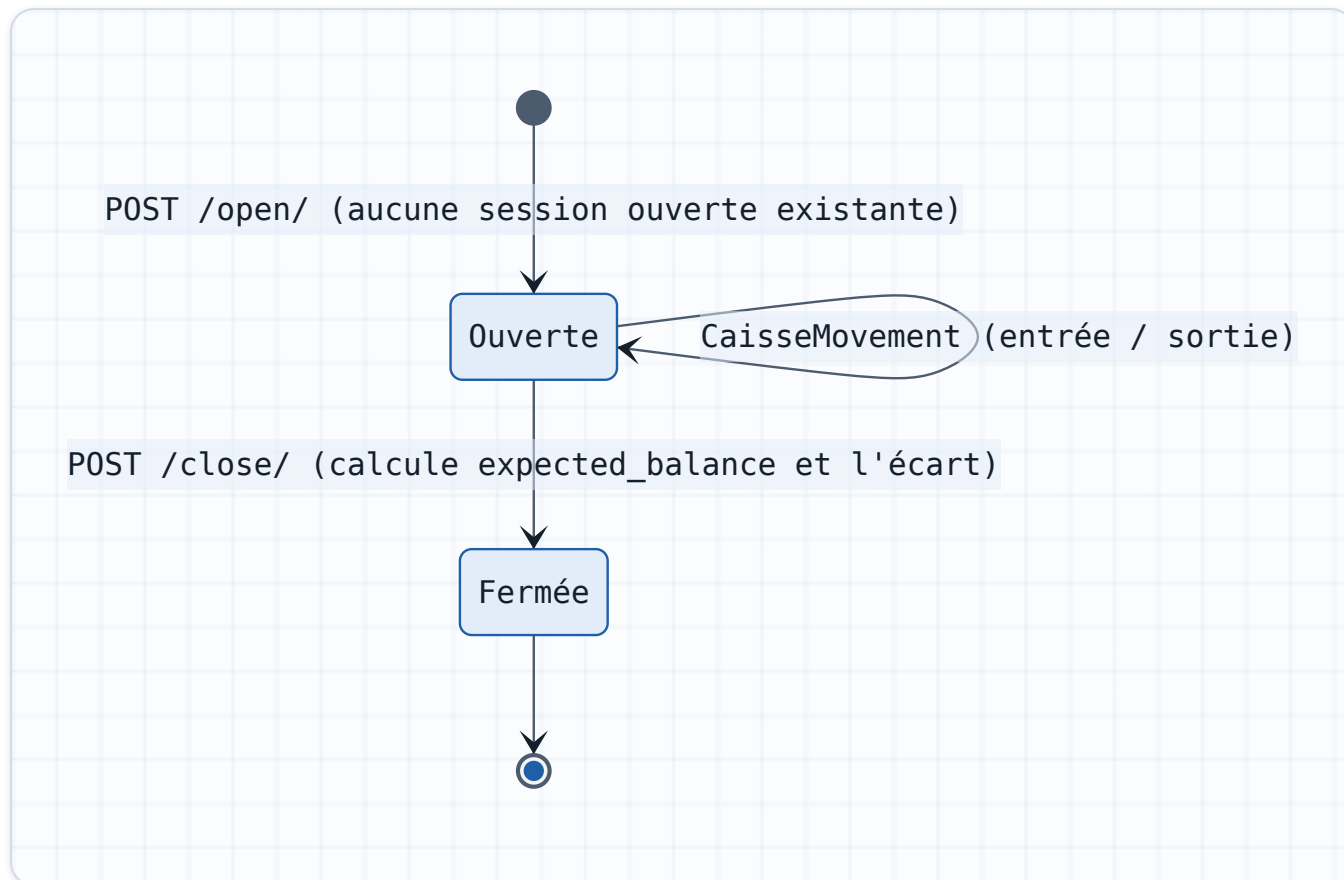
09 Assistant IA — action avec confirmation

Aucune modification n'est jamais exécutée directement par le modèle : toute action de mutation passe par un aperçu signé que l'utilisateur doit confirmer explicitement.

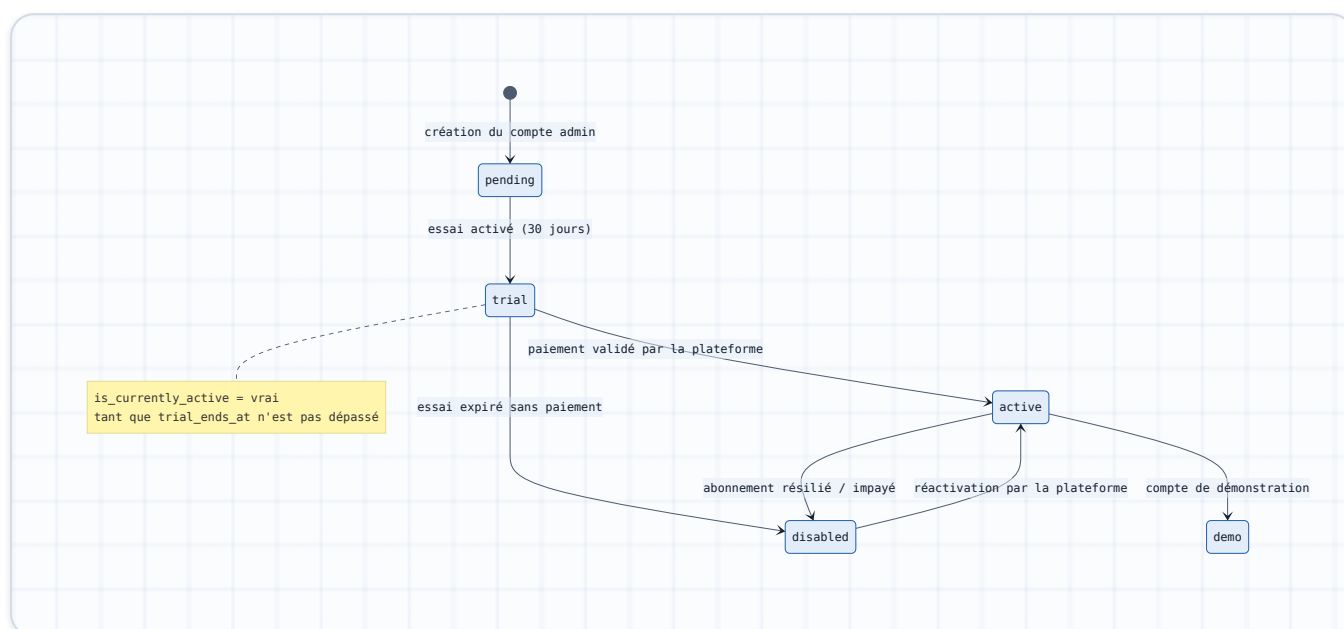


10 Cycles de vie (états)

Session de caisse



Abonnement



11 Rôles & permissions

ACTION	ADMIN	ADMIN FONDATEUR	MAGASIN	EMPLOYER
Modifier nom / prix / référence d'un produit	Oui	Oui	Non	Non
Augmenter uniquement le stock d'un produit	Oui	Oui	Oui, quantité seulement	Non
Supprimer un produit	Oui (mot de passe requis)	Oui	Non	Non
Voir le prix d'achat (unit_price)	Oui	Oui	Non	Non
Ajouter un co-admin	Non	Oui	Non	Non
Changer le rôle d'un autre admin	Non	Oui	Non	Non
Enregistrer une vente	Oui, sans caisse ouverte	Oui, sans caisse ouverte	Oui, si caisse ouverte	Oui, si caisse ouverte
Ouvrir / fermer une session de caisse	Oui (n'importe quel magasin visible)	Oui	Oui (son magasin)	Oui (son magasin)
Transférer des produits entre magasins	Oui	Oui	Non	Non
Déclencher une action de mutation via l'assistant IA	Oui	Oui	Oui	Non — lecture seule

Le double lien admin/admins de MagasinProfile

Un magasin garde un FK `admin` historique (celui qui l'a créé, pas forcément le fondateur) et un M2M `admins` listant tous les admins avec accès. La quasi-totalité des requêtes de périmètre utilisent `Q(admin=user) | Q(admins=user)` ; les listes de produits/ventes/mouvements pour un admin filtrent uniquement sur `magasin__admins` (le M2M) — un ancien bug d'accès venait de ne vérifier que le FK.

Un gérant n'est jamais listé dans `admins`

La vérification de propriété d'une vente pour le rôle magasin compare `product.magasin.user_id = user.id` directement (le O2O gérant), pas la liste des admins — sinon un gérant se retrouverait bloqué sur les ventes de sa propre boutique.

12 Abonnement

Résolution du propriétaire de facturation

`get_subscription_owner()` retrouve toujours un compte `ADMIN` possédant réellement un `AdminProfile`, même en partant d'un employé ou d'un gérant. Un candidat sans `AdminProfile` propre (co-admin créé via « add-admin ») est ignoré au profit du suivant.

Essai gratuit

Créé automatiquement à l'inscription d'un admin — 30 jours, statut `trial`. Actif tant que `trial_ends_at` n'est pas dépassé ; au-delà, connexion refusée jusqu'à passage en `active`.

Limite d'appareils

Comptée par entreprise (`AdminProfile`), pas par utilisateur — 3 appareils par défaut, ou la valeur de l'offre souscrite. Un nouvel appareil au-delà de la limite n'est pas enregistré (`limit_exceeded`).

13 Produits & variantes

La référence n'est pas unique

Volontairement — un transfert peut créer plusieurs fiches partageant une base de référence commune, suffixée par magasin de destination.

Stock à deux niveaux

`initial_quantity` fait foi comme stock total, mais est recalculé comme la somme des variantes dès qu'il y en a. Sans variante, il est modifié directement.

Comparaison de variantes insensible à la casse

« Rouge » et « ROUGE » sont la même variante — comparaison normalisée (espaces et casse) avant toute addition ou création, pour éviter les doublons silencieux.

14 Transferts

Le prix est un filtre éliminatoire

Seuls les produits du magasin destination au prix EXACTEMENT identique (achat + vente) sont même considérés comme candidats — avant tout examen du nom ou de la description.

Correspondance exacte avant l'IA

Nom, référence (suffixe de transfert retiré) et description, tous normalisés, doivent concorder pour une fusion automatique certaine. Ollama n'intervient qu'en dernier recours, parmi les candidats déjà filtrés par le prix, avec un seuil de confiance minimal et une revérification finale du prix.

Budget de temps partagé

Un transfert groupé partage un budget de temps pour tous ses appels à l'IA — une fois épuisé, les articles restants retombent sur la correspondance exacte seule, pour ne jamais bloquer un transfert en attente d'un modèle lent.

Les variantes source ne sont jamais supprimées

Une fusion met les variantes source à zéro plutôt que de les effacer — une vente passée référence encore sa taille/couleur d'origine.

15 Ventes

Vente groupée (plusieurs variantes)

Une seule transaction crée plusieurs lignes de vente (une par variante) mais un seul mouvement de stock combiné — le stock de chaque variante est vérifié avant que la première vente de la liste ne soit créée.

Vente à crédit

Si non payée et sans échéance précisée, échéance fixée automatiquement à +7 jours.

16 Caisse

Une session ouverte à la fois par magasin

Règle applicative (vérifiée à l'ouverture), pas une contrainte de base de données.

Porte d'entrée pour la vente, pas registre des ventes

Aucune clé étrangère ne relie une vente à une session — la caisse ne fait que conditionner le droit de vendre pour les rôles magasin/employer.

17 Mouvements

Journal unique et immuable

Chaque action affectant le stock — création, vente, transfert, ajustement manuel, action de l'assistant IA — crée un `Movement`. Lecture seule via l'API : jamais créé ni modifié directement par un appel client.

Silence pendant le chargement d'une sauvegarde

Tous les signaux (notifications, diffusion temps réel) vérifient un drapeau `raw` et s'interrompent pendant un `Loaddata`, pour ne pas générer des milliers de notifications lors d'une restauration.

18 Notifications

Diffusion en deux temps

L'écriture en base déclenche un signal qui pousse ensuite l'événement sur les canaux WebSocket concernés (admin, magasin, ou utilisateur ciblé) — la ligne `Notification` est l'enregistrement, le WebSocket est la livraison en temps réel.

19 Assistant IA

Lecture immédiate, mutation différée

Les outils de lecture (recherche produit, résumé de stock...) s'exécutent tout de suite, toujours filtrés au périmètre de l'utilisateur. Toute mutation (ajuster le stock, changer un prix, transférer) ne s'exécute qu'après confirmation explicite.

Jeton signé, à courte durée de vie

L'aperçu d'une action est signé cryptographiquement et expire après 15 minutes ; à l'exécution, l'aperçu est rejoué une seconde fois car le stock a pu changer entre-temps — si le résultat diffère, l'action est annulée plutôt qu'exécutée à l'aveugle.

Le transfert par l'assistant réutilise la même logique

Aucune réimplémentation : l'outil de transfert de l'assistant construit une requête interne et appelle directement la même vue que le transfert manuel — mêmes règles de correspondance, mêmes garde-fous.

20 Référence API — points d'accès

Ressources CRUD complètes sauf mention contraire.

Ressources principales

products/ sales/ tickets/ movements/ (lecture seule) caisse/sessions/
caisse/movements/ notifications/ magasins/

Authentification & profil

login/ refresh/ register/ add-admin/ me/ approve/<id>/ role/<id>/ pending/
delete/<id>/ reject/<id>/ change-password/

Ventes & agrégats

sales/bulk/ sales/totals/ sales/profit/ sales/profit-by-magasins/

Magasins & tableau de bord

magasins/users/ magasins/stats/ magasins/overview/ dashboard/

Transfert & assistant

transfer/products/ assistant/chat/ assistant/execute/

Sauvegarde & chat

backup/export/ backup/import/ chat/users/ chat/history/

Administration plateforme (Label Technology)

platform-admin/companies/ platform-admin/companies/activate-all/
platform-admin/companies/<id>/status|backup|devices|offer platform-admin/offers/
platform-admin/monitoring/ platform-admin/requests/ platform-admin/expiring-soon/

Libre-service entreprise & public

my-company/devices|subscription|requests/ password-reset-requests/ public/offers/
public/verify-account/ public/payment-request/ public/forgot-password/